UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Control 2 - 1er. Semestre 2024

Eduardo Hirsh

Tiempo: 40 minutos

P1) [50 pts.] Encuentre la serie de MacLaurin de

a) xe^x

b) $\operatorname{sen}(2x)$

P2) [50 pts.]

a) Muestre $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$T(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy).$$

no es una transformación lineal.

b) Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal definida por

$$T(x, y) = (2x - y, x + 5y)$$

encuentre su matriz canónica.

FORMULAS:

Derivadas básicas:

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$
2. $(e^x)' = e^x$
3. $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$
4. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
5. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
6. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
7. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
8. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
9. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
10. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
13. $(\cosh(x))' = \sinh(x)$
14. $(\sinh(x))' = \cosh(x)$

Series de MacLaurin importantes:

función	serie	intervalo convergencia
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$(-1,1)$
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sen}(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	$]-1,1]$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1,1]$